

Universidad Nacional de La Rioja

Ingeniería Industrial
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería en Minas
Ingeniería en Alimentos
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Civil

Cátedra: Cálculo Numérico

Guía de Trabajos Prácticos

Profesor Titular: Mg. Ing. Alejandro Álvarez

Profesor Adjunto: Esp. Ing. Martín Cobresí

Unidad N° 1 - Guía de Trabajos Prácticos Nro. 1

Errores

1) Expresar los siguientes números en notación científica

- | | |
|--------------|-----------|
| a) 0,000035 | d) 0,0120 |
| b) 156000000 | e) -3600 |
| c) -0,0032 | f) 0,033 |

2) Expresar los siguientes números sin notación científica

- b) $1,5 \cdot 10^3$
c) $25,56 \cdot 10^{-2}$
d) $-8 \cdot 10^3$
e) $-5,20 \cdot 10^{-4}$
f) $23 \cdot 10^6$
g) $3222 \cdot 10^{-4}$
h) $-9,8 \cdot 10^{-5}$

3) Redondear los siguientes números a 3 cifras significativas.

- | | |
|----------------|--------------|
| a) -8,755 | f) 122,5000 |
| b) 0,368124 | g) 333,50 |
| c) -422,505001 | h) 1,115001 |
| d) 6,6666 | i) -0,051422 |
| e) 0,999500 | j) 7,01721 |

4) Encontrar el error, el error relativo, el error relativo porcentual, el número de dígitos o cifras significativas y redondear el valor aparente a dichas cifras.

- | | |
|--|---|
| a) $X_v = 131,33142$
$X_a = 131,3321$ | f) $X_v = e$
$X_a = \frac{19}{7}$ |
| b) $X_v = \sqrt{2}$
$X_a = 1,41482$ | g) $X_v = \pi$
$X_a = \frac{22}{7}$ |
| c) $X_v = e$
$X_a = 2,7341$ | h) $X_v = 22,23756$
$X_a = 22,2398$ |
| d) $X_v = \ln 2$
$X_a = 0,69415$ | i) $X_v = \log 3$
$X_a = 0,477331$ |
| e) $X_v = 0,028271$
$X_a = 0,028254$ | j) $X_v = 1,321531$
$X_a = 1,392548$ |

Unidad N° 1 - Guía de Trabajos Prácticos Nro. 1.1

Punto Flotante estándar IEEE 754 – 32 Bits

1) Expresar los siguientes números en los siguientes números reales en el formato de la IEEE de 32 bits:

- a) 178,29
- b) 456,625
- c) -0,585
- d) 1,73795
- e) -22,43

Unidad N° 2 - Guía de Trabajos Prácticos Nro. 2

Aproximación de raíces

1) Encontrar las raíces de las siguientes funciones mediante el método de la Bisección.

Iterar en todos los casos hasta un Error $< 5 * 10^{-3}$.

- a) $F(x) = 3,5X - 6$
Intervalo $[1; 2]$
- b) $F(x) = (2 - 3X) / X^4$
 $[0,5 ; 1]$
- c) $F(x) = 5X^3 + X^2 - X + 2$
 $[-1 ; 0]$
- d) $F(x) = e^x - \text{sen}(X) - 2$
 $[0,5 ; 1,5]$
- e) $F(x) = e^x - 8$
 $[2 ; 3]$
- f) $F(x) = X - \text{COS } X$
 $[0,8 ; 0,6]$
- g) $F(x) = 3X^4 - 2$
 $[-0,5 ; -1]$
- h) $F(x) = e^{2x} - 7$
 $[0,5 ; 1,5]$

Unidad N° 2 - Guía de Trabajos Prácticos Nro. 3

Aproximación de raíces

1) Encontrar las raíces de las siguientes funciones mediante el método de la Regla Falsa.

a) Resolver todos los ejercicios de la guía nro. 2 aplicando este método.

- | | | |
|----|--|---|
| b) | $F(x) = X^{10} - 1$
[0,8 ; 1,3] | Iterar hasta que $Er\% \leq 0,5\%$ |
| c) | $F(x) = X^2 - \sin X - 4$
[0 ; 4] | Iterar hasta que $E \leq 0,001$ |
| d) | $F(x) = \ln X - 0,5$
[1 ; 2] | Iterar hasta que $E \leq 1 \cdot 10^{-4}$ |
| e) | $F(x) = -2,1 + 6,21X - 3,9X^2 + 0,667X^3$
[0,4 ; 1,8] | Iterar hasta que $Er\% \leq 1\%$ |

Unidad N° 2 - Guía de Trabajos Prácticos Nro. 4

Aproximación de raíces

1) Encontrar las raíces de las siguientes funciones mediante el método de Newton.

Valores Iniciales

- | | | | |
|----|--|---|-------------|
| A) | $f(x) = x^{10} - 1$ | Iterar hasta que $Er \leq 0,5\%$ | $X_0 = 1,5$ |
| B) | $f(x) = x^4 - 8x^2 + 5x - 30,2$ | Iterar hasta que $E \leq 5 \cdot 10^{-3}$ | $X_0 = 2$ |
| C) | $f(x) = e^x \times \text{SEN}(x) - \frac{1}{2}x$ | Iterar hasta que $E \leq 1 \cdot 10^{-4}$ | $X_0 = 2,5$ |
| D) | $f(x) = -e^x + \frac{1}{3}x + 3$ | Iterar hasta que $E \leq 1 \cdot 10^{-3}$ | $X_0 = 0,5$ |
| E) | $f(x) = (\frac{1}{10}x^2) - 2x - \text{LN } x + 8$ | Iterar hasta que $Er \leq 1\%$ | $X_0 = 1$ |
| F) | $f(x) = (\frac{1}{5}x^2) - 4x - 2 \cos(x)$ | Iterar hasta que $E \leq 1 \cdot 10^{-4}$ | $X_0 = 1$ |
| G) | $f(x) = 3^x - 4x^3$ | Iterar hasta que $E \leq 5 \cdot 10^{-3}$ | $X_0 = 6,5$ |

Unidad N° 2 - Guía de Trabajos Prácticos Nro. 5

Aproximación de raíces

1) Encontrar las raíces de las siguientes funciones mediante el método de Punto Fijo.

Valores Iniciales

- A) $f(x) = 0,5X - \text{SEN } X$ $X_0 = 1,5$ Iterar hasta que $E \leq 0,005$
- B) $f(x) = \text{COS } X$ $X_0 = 3$ Iterar hasta que $E \leq 0,01$
- C) $f(x) = X^2 - 4X + 3$ $X_0 = 0,8$ Iterar hasta que $E \leq 1 \cdot 10^{-3}$
- D) $f(x) = e^{-X} - X$ $X_0 = 0,5$ Iterar hasta que $Er \leq 5\%$

2) Encontrar las raíces de las siguientes funciones mediante el método de la Secante.

- A) $f(x) = (1 - 0,6X) / X$ $X_0 = 2$; $X_1 = 1,5$ Iterar hasta que $E \leq 0,01$
- B) $f(x) = X^5 - 1$ $X_0 = 3$; $X_1 = 2$ Iterar hasta que $E \leq 0,05$
- C) $f(x) = X^3 - 6X^2 + 11X - 6$ $X_0 = 3,6$; $X_1 = 2,5$ Iterar hasta que $E \leq 1 \cdot 10^{-3}$
- D) $f(x) = e^{-X} - X$ $X_0 = 1$; $X_1 = 0,5$ Iterar hasta que $Er \leq 0,05\%$
- E) $f(x) = \text{COS } X + 3X$ $X_0 = 2$; $X_1 = 1$ Iterar hasta que $Er \leq 0,005$

Unidad N° 3 - Guía de Trabajos Prácticos Nro. 6

Aproximación Lineal

Determinar para cada tabla de datos una ecuación lineal aplicando el método de Mínimos Cuadrados.
Calcular las desviaciones de la ecuación con respecto a los datos.

A)

i	X_i	Y_i
1	1	2
2	1,5	3,2
3	2	4,1
4	2,5	4,9
5	3	5,9

E)

i	X_i	Y_i
1	-0,01	1,9
2	-0,03	1
3	-0,09	0,9
4	-0,1	0,1

B)

i	X_i	Y_i
1	0,1	9,9
2	0,2	9,2
3	0,3	8,4
4	0,4	6,6
5	0,5	5,9
6	0,6	5
7	0,7	4,1
8	0,8	3,1
9	0,9	1,9
10	1	1,1

F)

i	X_i	Y_i
1	10	-4
2	13	1
3	20	2,3
4	21	1,15
5	25	4

C)

i	X_i	Y_i
1	-1	-1,9
2	-1,3	-1,8
3	-1,5	-2,1
4	-1,7	-1,7
5	-1,9	-1,8

G)

i	X_i	Y_i
1	-0,1	0,39
2	-0,3	0,47
3	-0,4	0,51
4	-0,6	0,49
5	-0,7	0,46
6	-0,9	0,53
7	-1,1	0,63
8	-1,2	0,61

D)

i	X_i	Y_i
1	1,1	-0,1
2	1,2	-0,3
3	1,3	0,5
4	1,6	0,95

Unidad N° 4 - Guía de Trabajos Prácticos Nro. 7

Interpolación

Aplicar el Método de Lagrange en las siguientes tablas de datos.

A)

i	X_i	Y_i
1	2	-1
2	4	0
3	5	3
4	9	-3

B)

i	X_i	Y_i
1	1	2
2	3	4
3	7	5
4	9	10
5	10	15

C)

i	X_i	Y_i
1	-1,1	0,1
2	-1,2	0,3
3	-1,3	0,5
4	-1,6	0,95

D)

i	X_i	Y_i
1	2,2	1,4
2	2,3	1,7
3	2,4	2
4	2,7	2,5

E)

i	X_i	Y_i
1	-0,1	1
2	-0,5	3
3	-0,6	0
4	-0,9	4,5

F)

i	X_i	Y_i
1	-3	-2
2	-6	-1
3	-9	0
4	-12	1

Unidad N° 5 - Guía de Trabajos Prácticos Nro. 8

Integración Numérica

A) Integrar aplicando el Método del Trapecio

1) $F(x) = x \ln x$; Integrar dicha función en $[1 ; 3]$ con 5 aplicaciones.

2) $F(x) = e^{-x}$ $n=2$ $[0 ; 0,4]$

3) $F(x) = 2x + e^{-x}$ $n=6$ $[0 ; 1,2]$

B) Integrar aplicando el Método de Simpson

1) $F(x) = e^{-x}$ $n=4$ $[0 ; 1]$

2) $F(x) = 3x^2 \sin x$ $n=8$ $[1 ; 2]$

3) $F(x) = x / (\cos x + 1)$ $n=4$ $[0 ; 1]$

C) Aplicar ambos métodos a las siguientes funciones.

Utilizar en todos los casos estos datos: $n= 8$, Intervalo $[1 ; 3]$

1) $F(x) = \cos x + 3x^2$

2) $F(x) = 4x^2 \sin x$

3) $F(x) = 6x^2 \cos x$

Unidad N° 5 - Guía de Trabajos Prácticos Nro. 9

Solución de Ecuaciones Diferenciales

Método de Euler

$$Y_{i+1} = Y_i + h \cdot F(X_i; Y_i)$$

- 1) Dada la ecuación diferencial: $Y' = X - Y^2$, Se pide encontrar el valor aproximado de Y para $X=1,5$ teniendo en cuenta los siguientes valores iniciales: $Y(1)=2$; $h=0,1$
- 2) Dada la ecuación diferencial: $Y' = \text{SEN } X - Y$, Se pide encontrar el valor aproximado de Y para $X=2$ teniendo en cuenta los siguientes valores iniciales: $Y(0)=1$; $h=0,5$
- 3) Dada la ecuación diferencial: $-Y' + X^2Y^3 - 2XY^2$, Se pide encontrar el valor aproximado de Y para $X=1,3$; para $X=1,5$; para $X=1,6$ teniendo en cuenta los siguientes valores iniciales: $Y(1)=1,2$
- 4) Dada la ecuación diferencial: $Y' = 3X + Y^2$, Se pide encontrar el valor aproximado de Y para $X=1,75$ teniendo en cuenta los siguientes valores iniciales: $Y(1)=1,3$; $h=0,25$
- 5) Dada la ecuación diferencial: $Y' - 3Y^2 = X$, Se pide encontrar el valor aproximado de Y para $X=0,15$; para $X=0,25$ teniendo en cuenta los siguientes valores iniciales: $Y(0)=1,25$; $h=0,05$
- 6) Dada la ecuación diferencial: $Y' = Y^2 + XY^2$, Se pide encontrar el valor aproximado de Y para $X=1$ teniendo en cuenta los siguientes valores iniciales: $Y(0,2)=1$; $h=0,2$

Unidad N° 5 - Guía de Trabajos Prácticos Nro. 10

Solución de Ecuaciones Diferenciales

Método de Runge Kutta de 4° Orden

$$Y_{i+1} = Y_i + h/6 * (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)$$

Donde: $K_1 = F(X_i; Y_i)$

$$K_2 = F(X_i + h/2; Y_i + h/2 * K_1)$$

$$K_3 = F(X_i + h/2; Y_i + h/2 * K_2)$$

$$K_4 = F(X_i + h; Y_i + h * K_3)$$

- 1) Dada la ecuación diferencial: $Y' = X - Y^2$, Se pide encontrar el valor aproximado de Y para $X=3$ teniendo en cuenta los siguientes valores iniciales: $Y(1)=2$; $h=0,5$
- 2) Dada la ecuación diferencial: $Y' = 3Y^2 + X$, Se pide encontrar el valor aproximado de Y para $X=0,5$ teniendo en cuenta los siguientes valores iniciales: $Y(0)=1$; $h=0,1$
- 3) Dada la ecuación diferencial: $-Y' + X^2Y^2 - 2XY^2$, Se pide encontrar el valor aproximado de Y para $X=2$ teniendo en cuenta los siguientes valores iniciales: $Y(0)=1$; $h=0,5$
- 4) Dada la ecuación diferencial: $Y' = X - Y^4$, Se pide encontrar el valor aproximado de Y para $X=1,6$; $X=1,8$; $X=1,9$ teniendo en cuenta los siguientes valores iniciales: $Y(1)=1$
- 5) Dada la ecuación diferencial: $Y' - X^2Y^3 + 2X$, Se pide encontrar el valor aproximado de Y para $X=0,3$ teniendo en cuenta los siguientes valores iniciales: $Y(0,1)=0,3$; $h=0,05$
- 6) Dada la ecuación diferencial: $Y' = XY$, Se pide encontrar el valor aproximado de Y para $X=0,1$; $X=0,3$ teniendo en cuenta los siguientes valores iniciales: $Y(0)=1$